

Représentation Matricielle

Dans tout ce chapitre, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et E, F, G sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions finies.

1 Matrices Représentatives des Applications Linéaires

Vecteur, Famille et Application Linéaire

- **Vecteur** : Pour un vecteur $u = \sum_{k=1}^n \alpha_k u_k$, sa matrice $Mat_{\mathcal{B}}(u)$ dans la base $\mathcal{B}$ est la matrice colonne des α_k .
- **Famille** : La matrice d'une famille $\mathcal{F} = (v_1, \dots, v_p)$ dans la base $\mathcal{B}$ est la matrice $Mat_{\mathcal{B}}(\mathcal{F})$ dont la j -ième colonne est $Mat_{\mathcal{B}}(v_j)$.
- **Application Linéaire** : Pour $f \in \mathcal{L}(E, F)$, la matrice de f dans les bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$ est $A = Mat_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_E}(f) = Mat_{\mathcal{B}_F}(f(u_1), \dots, f(u_p))$.
- Si $E = F$, on note simplement $A = Mat_{\mathcal{B}_E}(f)$ (c'est une **matrice carrée** de $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$).
- On a toujours $Mat_{\mathcal{B}}(id_E) = I_p$ et $Mat_{\mathcal{B}}(0) = 0$.

Lien entre Espaces et Opérations

- L'application $\Phi : f \mapsto Mat_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(f)$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels entre $\mathcal{L}(E, F)$ et $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.
- En conséquence : $\dim(\mathcal{L}(E, F)) = \dim(E) \times \dim(F)$.
- L'application Φ conserve les combinaisons linéaires : $Mat_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(\lambda f + \mu g) = \lambda Mat_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(f) + \mu Mat_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(g)$.

Opérations fondamentales

- **Image d'un vecteur** : $Mat_{\mathcal{B}_F}(f(u)) = A \times Mat_{\mathcal{B}_E}(u)$.
Réciproquement, toute matrice vérifiant cette relation pour tout $u \in E$ est bien la matrice représentative de f .
- **Composition** : $Mat_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_G}(g \circ f) = Mat_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_G}(g) \times Mat_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(f)$.
- **Puissance (Endomorphisme)** : Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on a $Mat_{\mathcal{B}}(f^k) = A^k$.
- **Isomorphisme** : f est un isomorphisme $\iff A$ est inversible. Dans ce cas, on a la relation : $Mat_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_E}(f^{-1}) = A^{-1}$.
- **Base** : Une famille $\mathcal{F}$ de p vecteurs (avec $p = \dim E$) est une base de $E \iff Mat_{\mathcal{B}_E}(\mathcal{F})$ est inversible.

2 Applications Linéaires Canoniquement Associées

Définitions (Noyau, Image, Rang)

- Pour $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, l'application canoniquement associée est $f : \mathbb{K}^p \rightarrow \mathbb{K}^n, X \mapsto AX$ (en identifiant $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ à $\mathbb{K}^n$).
- **Noyau** : $Ker(A) = \{X \in \mathbb{K}^p \mid AX = 0\}$.
- **Image** : $Im(A) = \{AX \mid X \in \mathbb{K}^p\} = Vect(C_1, \dots, C_p)$ (où C_i sont les vecteurs colonnes de A).
- **Rang** : $rg(A) = \dim(Im(A)) = rg(C_1, \dots, C_p)$.

Théorèmes sur le Rang

- **Théorème du rang** : $\dim(\text{Ker}(A)) + \text{rg}(A) = p$.
- Si A représente f , alors le rang de la matrice est le rang de l'application : $\text{rg}(A) = \text{rg}(f)$.
- L'invariance par transposition : $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^T)$ (le rang d'une matrice est donc aussi égal au rang de la famille de ses lignes).

Inversibilité et Calcul du Rang

- Pour une matrice carrée $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, il y a équivalence entre :
 - ▷ A est inversible
 - ▷ $\text{Ker}(A) = \{0\}$
 - ▷ $\text{Im}(A) = \mathbb{K}^n$
 - ▷ $\text{rg}(A) = n$
- **Remarque fondamentale** : $A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K}) \iff$ ses vecteurs colonnes forment une base (ou une famille libre, ou une famille génératrice) de $\mathbb{K}^n$.
- **Matrices triangulaires** : Une matrice triangulaire (supérieure ou inférieure) est inversible $\iff$ tous ses coefficients diagonaux α_i sont non nuls ($\alpha_i \neq 0$).
- Si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ vérifient la relation $AB = I_n$, alors A et B sont **inversibles** et $B = A^{-1}$.
- Multiplier une matrice à droite (resp. à gauche) par une matrice inversible **conserve son image (resp. son noyau)**, et donc **conserve son rang**.
- Les **opérations élémentaires** sur les lignes ou sur les colonnes **conservent le rang** (recherche pratique par échelonnement).

3 Changements de Base

Matrice de passage

- La matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ est $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(id_E)$.
- Elle est toujours inversible et $(P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'})^{-1} = P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}$.

Formules de Changement de Base

- **Coordonnées d'un vecteur** : Si $X = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$, $X' = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u)$ et $P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$, alors $X = PX'$.
- **Application Linéaire** : $A' = Q^{-1}AP$ (avec P matrice de passage dans E , et Q dans F).
- **Endomorphisme** : $A' = P^{-1}AP$.

Matrices Semblables

- Deux matrices carrées A et B de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont **semblables** s'il existe $P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$ telle que $B = P^{-1}AP$.
- Cela signifie géométriquement qu'elles représentent un même endomorphisme dans deux bases différentes.
- **Calcul de puissances** : Pour tout $k \in \mathbb{N}$, $B^k = P^{-1}A^kP$.

4 Lien avec les Systèmes Linéaires

Résolution du système $(S) : AX = Y$ d'inconnue X

- Le rang du système est $rg(S) = rg(A)$.
- Le système homogène associé $(S_0) : AX = 0$ a pour ensemble solution $\mathcal{S}_0 = Ker(A)$, qui est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^p$ de dimension $p - rg(A)$.
- (S) est compatible (possède des solutions) $\iff Y \in Im(A)$.
- Si X_1 est une solution particulière, l'ensemble des solutions de (S) est l'espace affine $\mathcal{S} = X_1 + \mathcal{S}_0$.
- **Système de Cramer** : Dans le cas où $n = p$, la matrice A est carrée.
Si A est inversible, alors le système (S) possède une unique solution $A^{-1}Y$.